

텍스처 매핑

동명대학교 게임공학과

강영민

텍스처 매핑

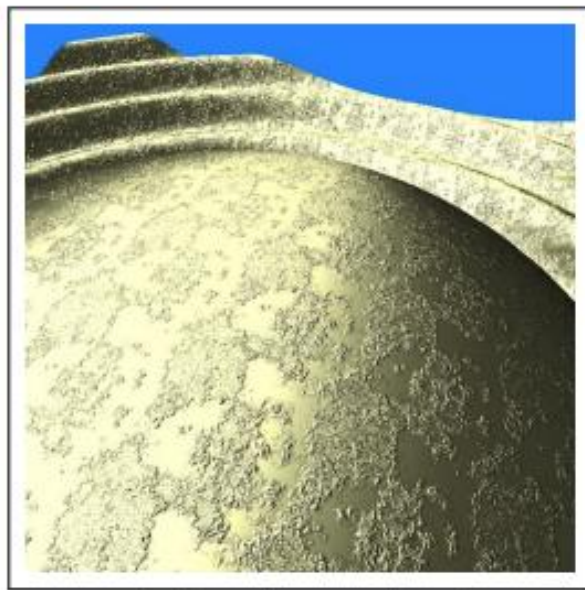
텍스처 매핑은 컴퓨터 그래픽스에서 어떤 물체의 표면에 추가적인 재질감이나, 색상 등을 입히는 작업이다. 자주 사용되는 매핑 몇 가지는 다음과 같다.

- 컬러 매핑: 이미지의 컬러를 표면에 입히는 텍스처 매핑
- 범프 매핑: 이미지를 활용하여 표면에 굴곡이 있는 것처럼 느끼게 만드는 매핑
- 환경매핑: 주변의 환경이 객체에 반사되는 형태로 입혀지는 텍스처 매핑

텍스처 매핑의 결과 예시



(a) 컬러 매핑



(b) 범프 매핑



(c) 환경 매핑

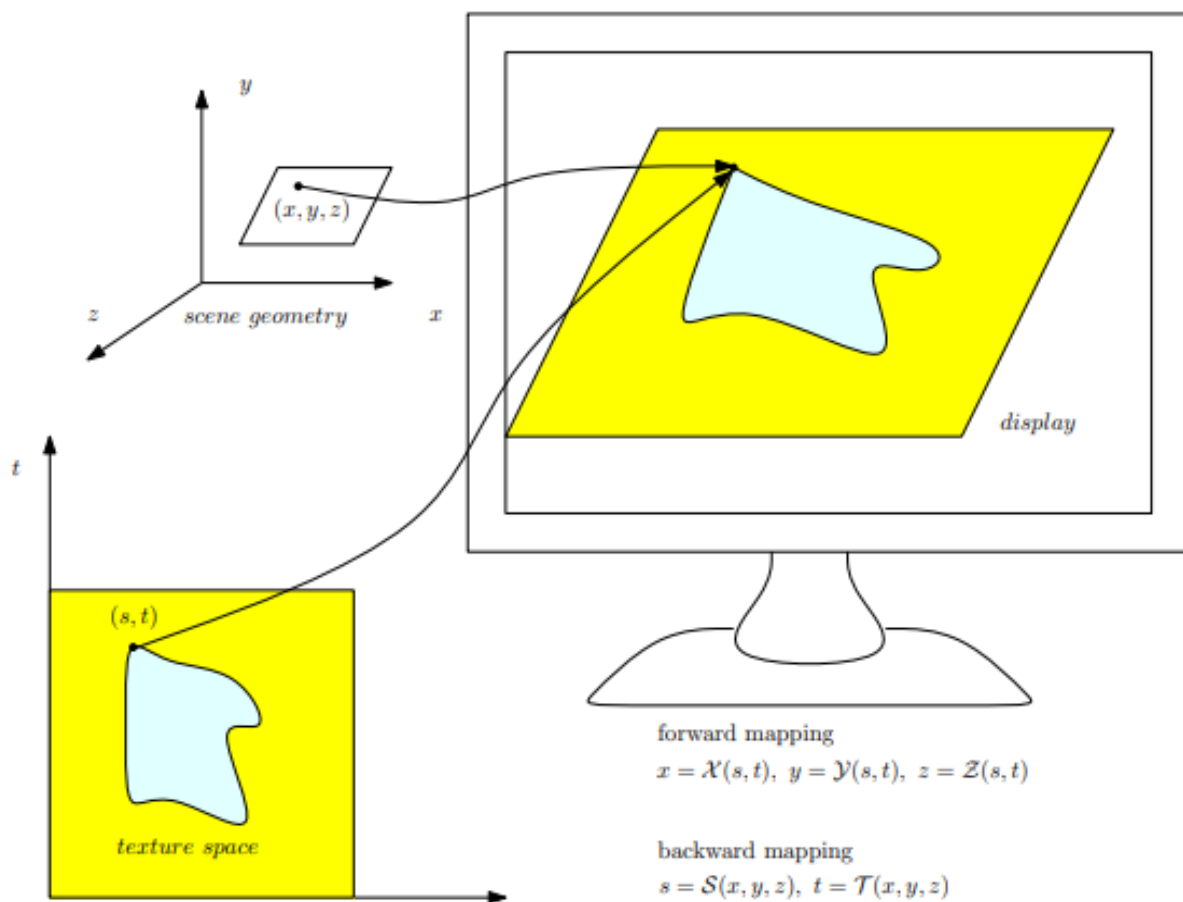
텍스처 매핑의 방법 - 전방(forward) 매핑

- 텍스처 매핑의 아이디어는 매우 간단
- 텍스처 공간에서의 좌표 (s, t) 를 텍스처 좌표, 물체 표면의 좌표 (x, y, z) 를 전역공간 좌표라 함
- 장면을 표현하는 기하공간의 좌표 (x, y, z) 는 실수 원소를 가지는 데에 반해 텍스처 공간의 좌표 (s, t) 는 정수 원소
- 하나의 정수 좌표에 의해 얻어지는 텍스처 이미지 상의 한 점을 텍셀(texel)
- 화면에 그려질 때 화면 좌표계의 한 점을 화소 혹은 픽셀(pixel)

매핑이라는 것은 텍스처가 표현하는 정보를 장면을 표현하는 기하 공간의 물체로 옮기면 되므로, 이것을 이런 매핑 함수로 구현할 수 있다.

$$x = \mathcal{X}(s, t), \quad y = \mathcal{Y}(s, t), \quad z = \mathcal{Z}(s, t)$$

텍스처 매핑의 방법 - 후방(backward) 매핑



- 전방 매핑: 텍스처 이미지는 정수개의 픽셀로 구성된 텍셀을 객체에 옮겨 놓게 되면 빈 공간이 생길 수 있음
- 실제 텍스처 매핑은 역방향 매핑(backward mapping)을 수행
- $s = \mathcal{S}(x, y, z), t = \mathcal{T}(x, y, z)$

OpenGL 텍스처 매핑

- OpenGL에서 텍스처를 적용하는 과정은 다음 3단계
 - 텍스처 지정 – 이미지 읽기 혹은 생성 후 텍스처로 지정하고 사용 가능하게 설정
 - 텍스처 좌표 지정 – 매핑 함수는 응용 프로그램의 몫
 - 텍스처 파라미터 설정 – 래핑, 필터링 방법 설정

텍스처 설정

- `glTexImage2D` – 2차원 텍스처(`GL_TEXTURE_2D`)를 생성하는 것
 - 크기가 `TEXTSIZE x TEXTSIZE`
 - 각각의 원소가 `GL_FLOAT`로 지정했음 – `GL_UNSIGNED_BYTE`도 가능
 - 이미지의 각 원소는 `GL_RGB` – `GL_RGBA`, `GL_LUMINANCE` 등도 가능
- `glTexParameterf` – 텍스처 파라미터 설정
 - 텍스처 좌표가 `[0,1]` 범위를 넘을 때 어떻게 할 것인지
 - `GL_WRAP`, `GL_CLAMP`
 - `MAG/MIN` 필터는 텍스처가 원래의 크기보다
 - 더 큰 공간으로 가거나 – `mag filter`
 - 더 작은 공간으로 갈 때 – `min filter`
- `glEnable(GL_TEXTURE_2D)`을 통해 설정된 텍스처가 동작함

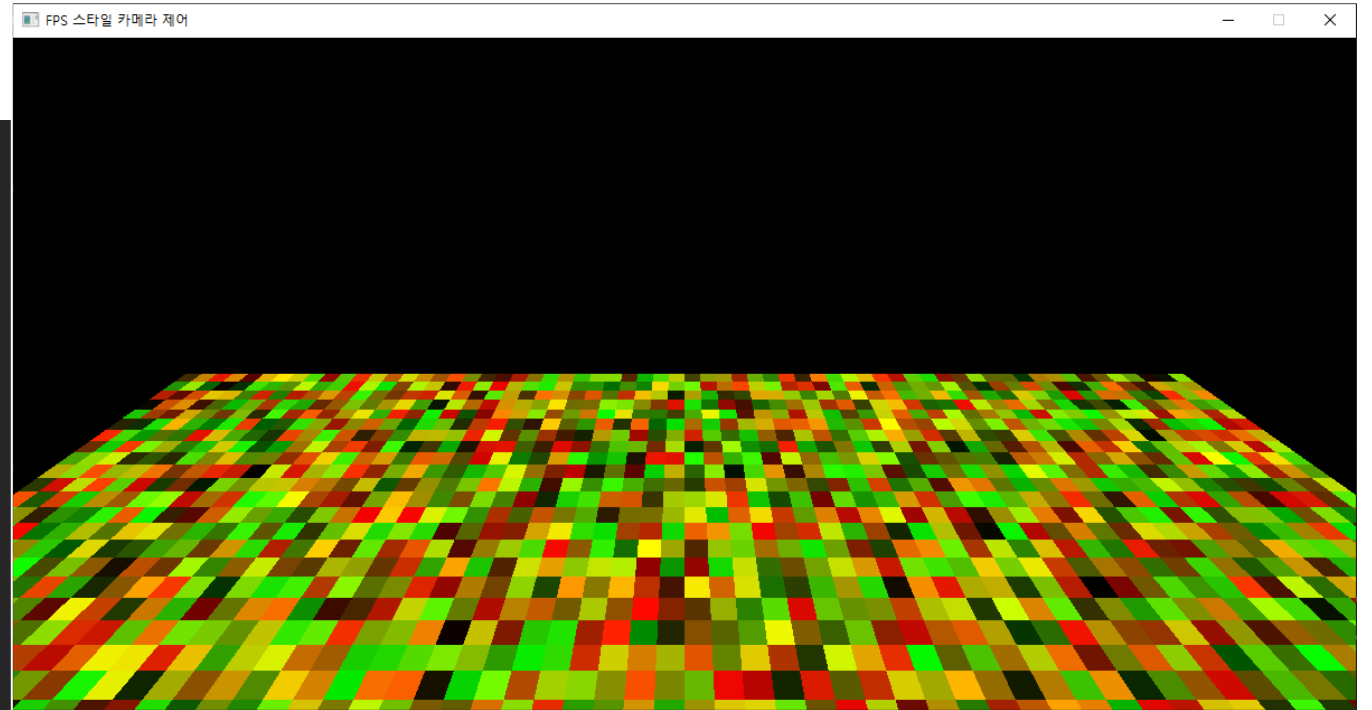
텍스처 이미지 만들어 설정하기

```
TEXTSIZE = 64
def createTexture() :
    return np.random.rand( TEXTSIZE, TEXTSIZE, 3 )

def SetupTexture(texImage):
    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, TEXTSIZE, TEXTSIZE, 0, GL_RGB, GL_FLOAT, texImage)
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP)
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP)
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST)
    glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST)
    glEnable(GL_TEXTURE_2D)
```


텍스처 지정과 사용

```
def initializeGL(self):  
    myTexture = createTexture()  
    SetupTexture(myTexture)  
  
def paintGL(self):  
  
    glMatrixMode(GL_PROJECTION)  
    glLoadIdentity()  
    gluPerspective(60, 2, 0.2, 100)  
  
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW)  
    glLoadIdentity()  
    gluLookAt( self.cam[0], self.cam[1] + 0.6, self.cam[2], # 카메라 위치  
               self.target[0], self.target[1], self.target[2], # 카메라가 쳐다보는 지점  
               0, 1, 0 # 카메라 위쪽 방향  
            )  
  
    drawPlane()
```



Code Example: Texture_Test.py

```
1  from OpenGL.GL import *
2  from OpenGL.GLU import * # 추가: gluLookAt을 사용하기 위해 GLU 임포트
3  from PIL import Image
4
5  import numpy as np
6
7  TEXTSIZE = 64
8  def createTexture():
9      return np.random.randint(0, 256, (TEXTSIZE, TEXTSIZE, 4), dtype=np.uint8)
10
11  def SetupTexture(img_data, width, height):
12      glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0,
13                  GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, img_data )
14      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT )
15      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT )
16      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST )
17      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST )
18
19      glEnable( GL_TEXTURE_2D )
```

Uint, RGBA로 변경

Code Example: SimpleTexture.py

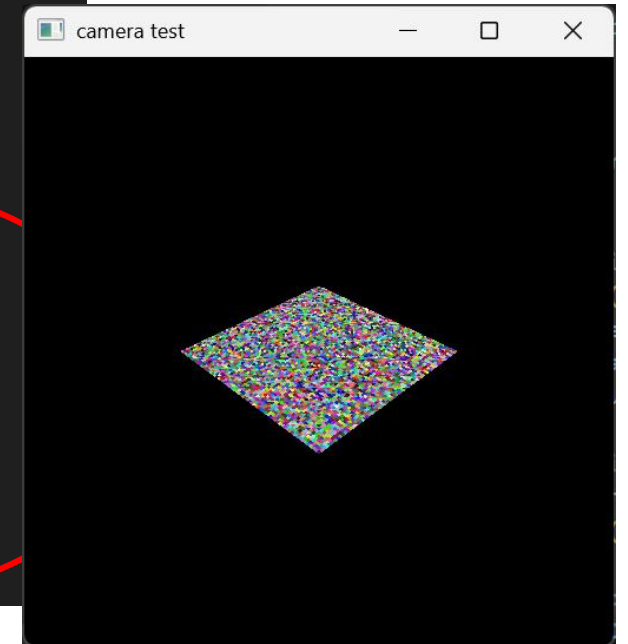
```
1  import glfw
2  import numpy as np
3  from myglfw import *
4  from OpenGL.GL import *
5  from OpenGL.GLU import * # 추가: gluLookAt을 사용하기 위해 GLU 임포트
6
7  from Texture_Test import *
8
```

Code Example: SimpleTexture.py

```
14 def initialize(window):
15     glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0)
16     main_camera.eye = np.array([6,6,6])
17     main_camera.at = np.array([0,0,0])
18     main_camera.up = np.array([0,1,0])
19
20     ##### initialize texture #####
21     texImage = createTexture()
22     SetupTexture(texImage, TEXTSIZE, TEXTSIZE)
```

Code Example: SimpleTexture.py

```
24 def display(window):
25     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
26
27     main_camera.apply()
28
29     common.drawAxes()
30
31     ##### draw a textured quad #####
32     glColor3f(1,1,1)
33     glBegin(GL_QUADS)
34     glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-2, 0, -2)
35     glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 2, 0, -2)
36     glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f( 2, 0,  2)
37     glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-2, 0,  2)
38     glEnd()
```



이미지 로딩

- Pillow
 - pip install Pillow

```
from PIL import Image

TEXTSIZE = 64
def createTexture() :
    return np.random.rand( TEXTSIZE, TEXTSIZE, 3 )

def load_texture(file_path):
    img = Image.open(file_path)
    img_data = img.tobytes("raw", "RGB", 0, -1)

    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR)
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR)

    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, img.width, img.height, 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, img_data)
```

사용

```
def initializeGL(self):  
    #myTexture = createTexture()  
    #SetupTexture(myTexture)  
    load_texture('./Textures/image.jpg')  
    glEnable(GL_TEXTURE_2D)
```



수정: Texture_Test.py

```
1  from OpenGL.GL import *
2  from OpenGL.GLU import * # 추가: gluLookAt을 사용하기 위해 GLU 임포트
3  from PIL import Image
4
5  import numpy as np
6
7  TEXTSIZE = 64
8  def createTexture():
9      return np.random.randint(0, 256, (TEXTSIZE, TEXTSIZE, 4), dtype=np.uint8)
10
11  def SetupTexture(img_data, width, height):
12      glTexImage2D( GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0,
13                  GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, img_data )
14      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT )
15      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT )
16      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST )
17      glTexParameterf( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST )
18
19      glEnable( GL_TEXTURE_2D )
20
21  def loadTextureImage(filename):
22      print(f>Loading texture: {filename}")
23
24      # 1. Open + force RGBA (adds alpha if missing)
25      img = Image.open(filename).convert("RGBA")
26      width, height = img.size
27      # 2. Convert to NumPy array (HxWx4, uint8)
28      data = np.array(img, dtype=np.uint8)
29
30      width, height = img.size
31      return data, width, height
```


수정: 사용

```
14 def initialize(window):
15     glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0)
16     main_camera.eye = np.array([6,6,6])
17     main_camera.at = np.array([0,0,0])
18     main_camera.up = np.array([0,1,0])
19
20     ##### initialize texture #####
21     # texImage = createTexture()
22     # SetupTexture(texImage, TEXTSIZE, TEXTSIZE)
23     img, w, h = loadTextureImage('./Lec10_Texture/photo.jpg')
24     SetupTexture(img, w, h)
```



복수의 텍스처

- 텍스처 핸들
 - 두 개의 텍스처를 다룰 수 있도록 텍스처를 가리키는 번호 필요
- 각각의 텍스처를 사용할 때마다 원하는 텍스처 지정
 - 텍스처 바인딩

텍스처 준비: Texture_Test.py

```
33 ##### multi texture를 사용할 수 있도록 업로드
34 def upload_texture(data, width, height, texture_unit):
35
36     tex_id = glGenTextures(1)
37
38     glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + texture_unit)
39     glEnable(GL_TEXTURE_2D)
40     glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex_id)
41
42     glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1)
43     glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0,
44                 GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, data)
45
46     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR)
47     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR)
48     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT)
49     glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT)
50
51     print(f"Texture uploaded to unit {texture_unit} (ID: {tex_id})")
52     return tex_id
```

수정: 사용

```
31 ##### initialize texture #####
32 # ex1
33 # texImage = createTexture()
34 # SetupTexture(texImage, TEXTSIZE, TEXTSIZE)
35 # ex2
36 # img, w, h = loadTextureImage('./Lec10_Texture/photo.jpg')
37 # SetupTexture(img, w, h)
38
39 data0, w0, h0 = loadTextureImage('./Lec10_Texture/photo.jpg')
40 texture0 = upload_texture(data0, w0, h0, texture_unit=0)
41
42
43 data1 = createTexture()
44 texture1 = upload_texture(data1, TEXTSIZE, TEXTSIZE, texture_unit=1)
45
46
47 # pyOpenGL의 문제로 이렇게 한 번 부르고 사용하지 않고 디스플레이에서 이 함수를 사용하면 오류가 발생
48 # meaningless call to avoid "invalid operation" error of glEnd()
49 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE1, 0, 0)
50
```

수정: 사용

```
67 ##### draw a textured quad #####
68 glColor3f(1, 1, 1)
69 glBegin(GL_QUADS)
70
71 # 첫 번째 꼭짓점
72 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE0, 0.0, 1.0) # 텍스처 0 좌표
73 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE1, 0.0, 3.0) # 텍스처 1 좌표
74 glVertex3f(-2, 0, 2)
75
76 # 두 번째 꼭짓점
77 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE0, 0.0, 0.0) # 텍스처 0 좌표
78 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE1, 0.0, 0.0) # 텍스처 1 좌표
79 glVertex3f(-2, 0, -2)
80
81 # 세 번째 꼭짓점
82 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE0, 1.0, 0.0) # 텍스처 0 좌표
83 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE1, 3.0, 0.0) # 텍스처 1 좌표
84 glVertex3f(2, 0, -2)
85
86 # 네 번째 꼭짓점
87 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE0, 1.0, 1.0) # 텍스처 0 좌표
88 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE1, 3.0, 3.0) # 텍스처 1 좌표
89 glVertex3f(2, 0, 2)
90
91 glEnd()
```



수정: 두 이미지

```
39 data0, w0, h0 = loadImage('./Lec10_Texture/photo.jpg')
40 texture0 = upload_texture(data0, w0, h0, texture_unit=0)
41
42
43 data1, w1, h1 = loadImage('./Lec10_Texture/spheremap.png')
44 texture1 = upload_texture(data1, w1, h1, texture_unit=1)
```



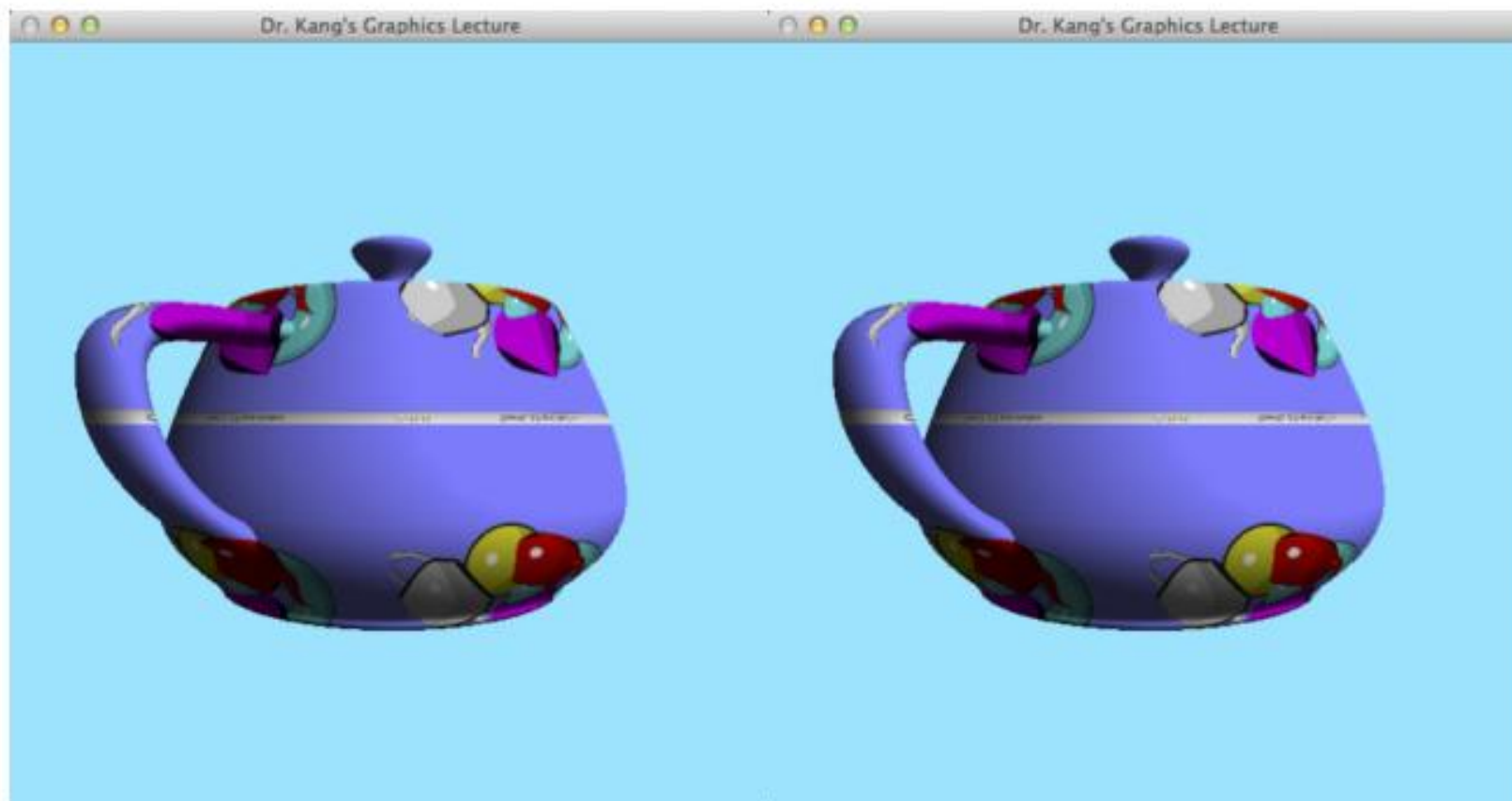
텍스처 좌표 자동 생성

- 텍스처 좌표를 자동으로 생성할 수 있다면, 일일이 텍스처 좌표를 지정하지 않아도 됨
- 환경 매핑과 같은 경우에 이 기법이 유용하게 사용
- OpenGL이 자동으로 각 정점의 텍스처 좌표를 결정하는 방법이 있음
- 이를 위해서는 아래와 같이 자동 생성이 가능하도록 해야 함

```
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);  
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);
```

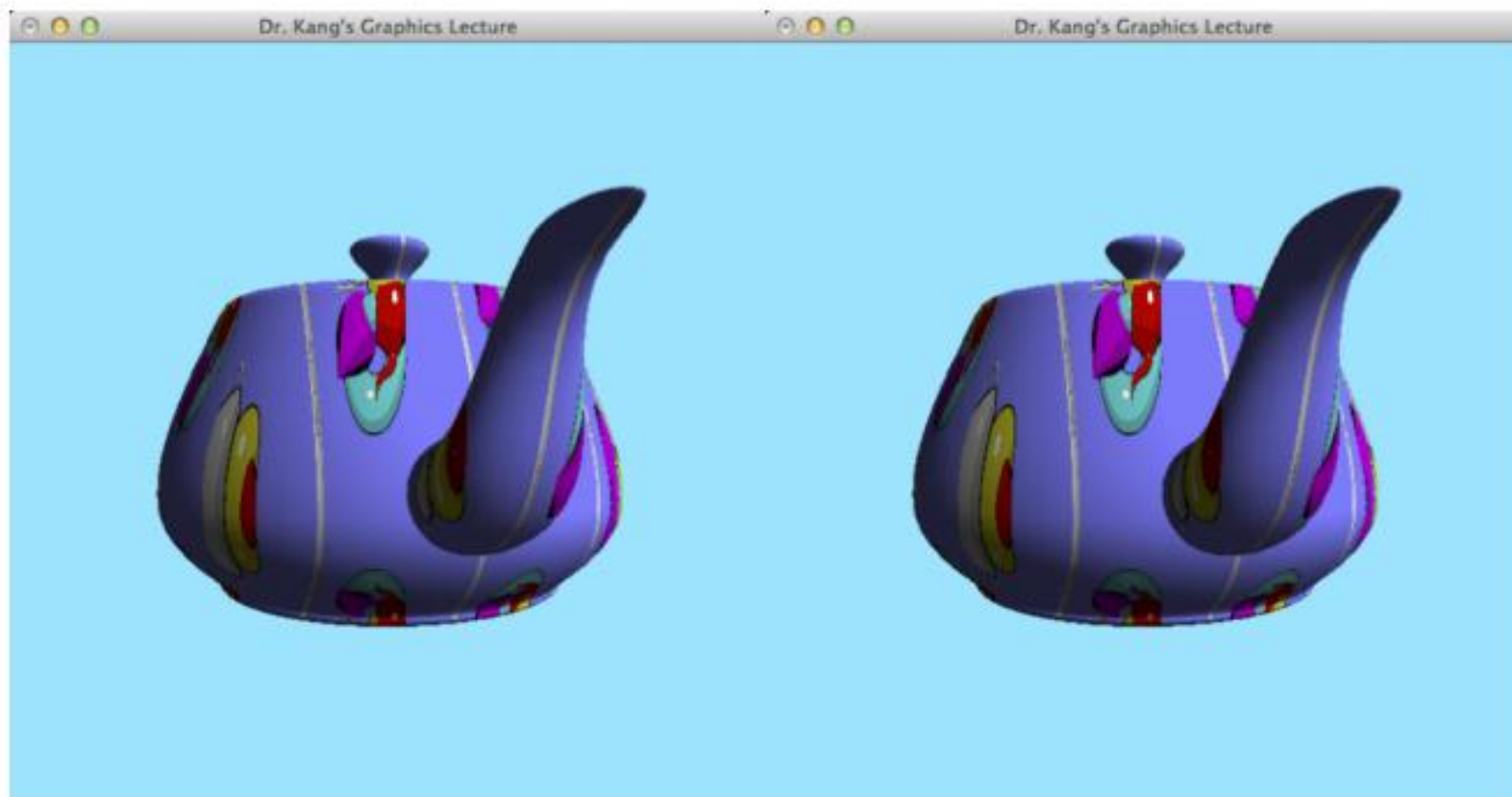
GL_EYE_LINEAR

```
glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);  
glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR);
```



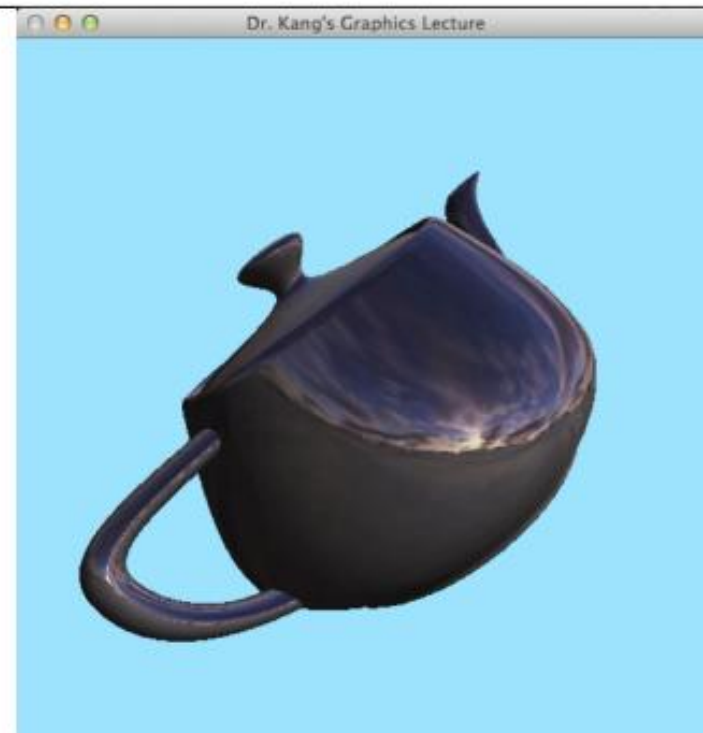
GL_OBJECT_LINEAR

```
glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);  
glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
```



GL_SPHEREMAP

```
glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);  
glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);
```



메시에 적용하기

```
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, self.tex1)
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S)
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T)

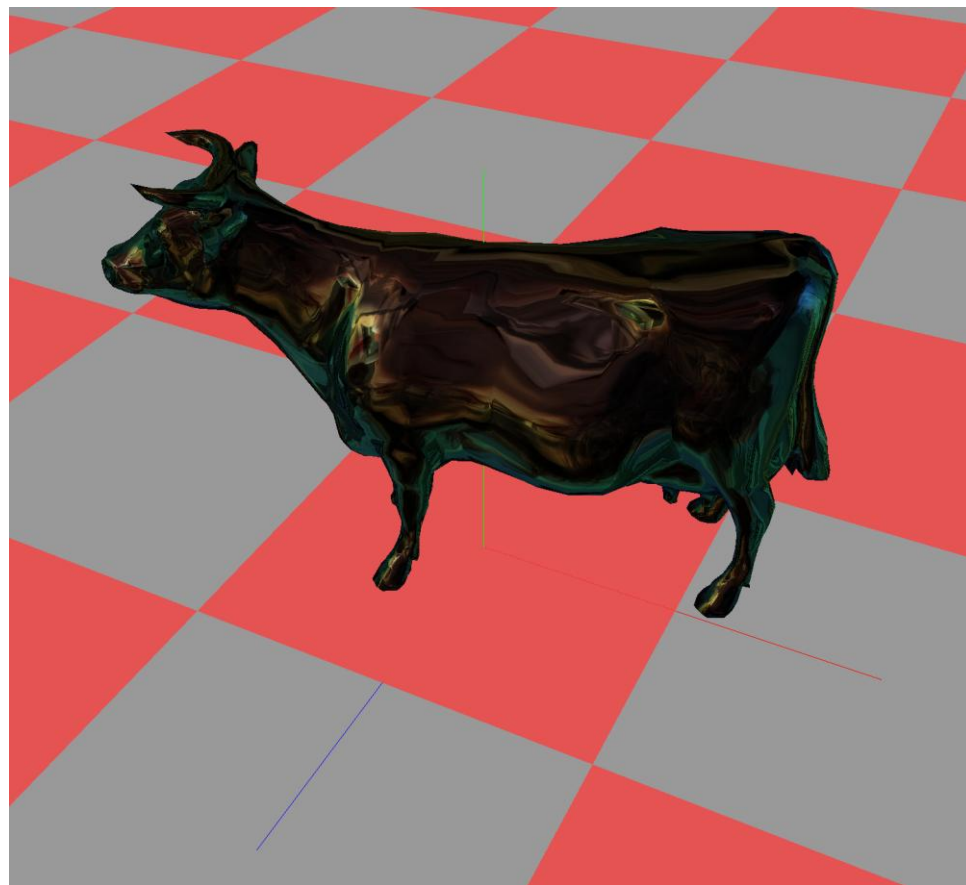
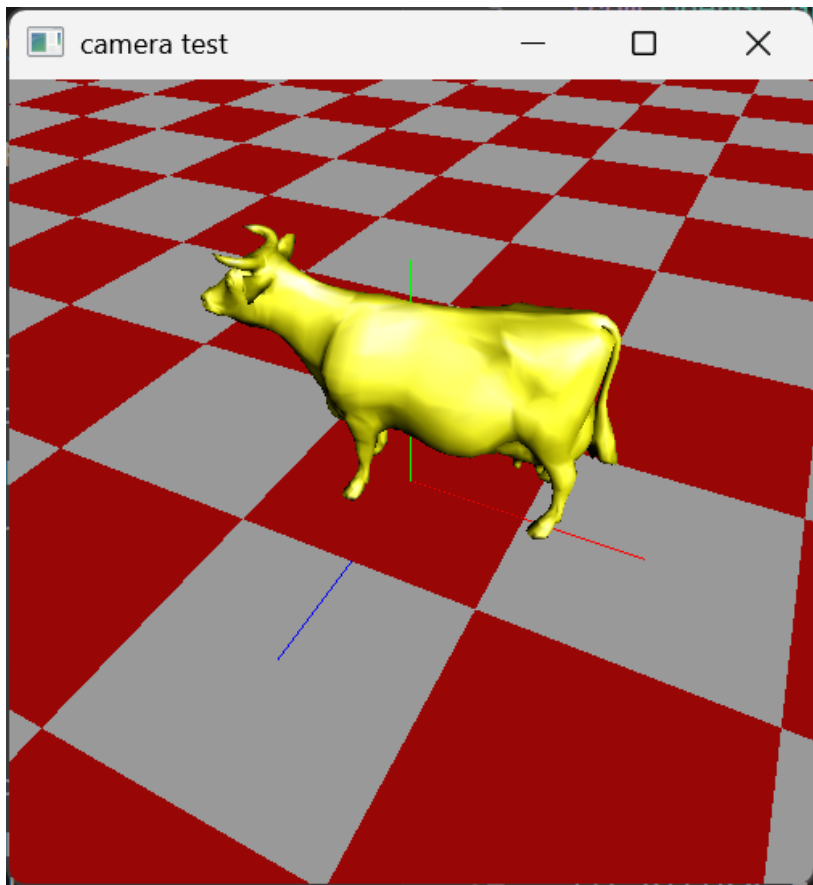
glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR)
glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_EYE_LINEAR)
glPushMatrix()
glRotatef(self.angle, 0, 1, 0)
self.myLoader.draw_display_list()
glPopMatrix()

glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR)
glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR)
glPushMatrix()
glTranslatef(-1.5, 0, 0)
glRotatef(self.angle, 0, 1, 0)
self.myLoader.draw_display_list()
glPopMatrix()

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, self.tex2)
glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP)
glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP)
glPushMatrix()
glTranslatef(1.5, 0, 0)
glRotatef(self.angle, 0, 1, 0)
self.myLoader.draw_display_list()
glPopMatrix()
```



실습



```
62 data0, w0, h0 = loadImage('./Lec10_Texture/photo.jpg')
63 texture0 = upload_texture(data0, w0, h0, texture_unit=0)
64
65 data1, w1, h1 = loadImage('./Lec10_Texture/photo2.png')
66 texture1 = upload_texture(data1, w1, h1, texture_unit=1)
67
68 data2, w2, h2 = loadImage('./Lec10_Texture/spheremap.png')
69 texture2 = upload_texture(data2, w2, h2, texture_unit=2)
70
71
72 # pyOpenGL의 문제로 이렇게 한 번 부르고 사용하지 않고 디스플레이에서 이 함수를 사용하면 오류가 발생
73 # meaningless call to avoid "invalid operation" error of glEnd()
74 glMultiTexCoord2f(GL_TEXTURE1, 0, 0)
75
76 for i in range(3):
77     glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + i)
78     glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S)
79     glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T)
80     glTexGenf(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP)
81     glTexGenf(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP)
```

```
106     for i in range(3):
107         glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + i)
108         glEnable(GL_TEXTURE_2D)
109
110     mymesh.drawBuffer()
111
112     for i in range(3):
113         glActiveTexture(GL_TEXTURE0 + i)
114         glDisable(GL_TEXTURE_2D)
115
116     glColor3f(1,1,1)
117
```

